മൊഡ്യൂൾ 2: ക്ലാസിക്കൽ AI പതിപ്പ് (MODULE 2: CLASSICAL VERSION OF AI)

അധ്യായം 8: ശരീരമില്ലാത്ത ബുദ്ധിശക്തി (Disembodied Intelligence & Dreyfus)

Module 2 · Chapter 8: Disembodied Intelligence · Hubert Dreyfus, Embodied Cognition & Robotics ·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

🎨 ഔദ്യോഗിക കളർ-കോഡഡ് പഠന സൂചിക (Bilingual Colour-Coded Highlighting Legend)

- വർഷങ്ങൾ / Dates — പ്രധാന തീയതികൾ, കാലഘട്ടങ്ങൾ (Dates, Years & Chronology)
- ചിന്തകർ / Thinkers — തത്ത്വചിന്തകർ & ശാസ്ത്രജ്ഞർ (Philosophers & Scientists)
- സിദ്ധാന്തങ്ങൾ / Theories — ദാർശനിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ & വാദങ്ങൾ (Theories & Thought Experiments)
- സാങ്കേതിക നേട്ടങ്ങൾ / Tech — AI വികാസങ്ങൾ & പരീക്ഷണങ്ങൾ (AI Milestones & Discoveries)
- ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ / Events — വഴിത്തിരിവുകൾ & പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ (Key Events & Movements)
- നിർവ്വചനങ്ങൾ / Terms — സാങ്കേതിക സംജ്ഞകൾ & നിർവ്വചനങ്ങൾ (Essential Terms & Definitions)
- വിമർശനങ്ങൾ / Criticisms — പരിമിതികൾ & ധാർമ്മിക മുന്നറിയിപ്പുകൾ (Criticisms, Limits & Warnings)
- അധിക വിവരങ്ങൾ / Notes — പശ്ചാത്തല കുറിപ്പുകൾ & ഉദാഹരണങ്ങൾ (Context & Supplementary Notes)

1. ഔദ്യോഗിക LMS അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (Official LMS Overview & Learning Objectives)

LMS Overview: This chapter critiques the Cartesian assumption of 'disembodied intelligence' prevalent in classical symbolic AI. We examine Hubert Dreyfus' phenomenological critiques in *'What Computers Can't Do'*, his deconstruction of the four core assumptions of AI, the concepts of situated cognition, Merleau-Ponty's bodily phenomenology, and Rodney Brooks' revolutionary subsumption architecture.

LMS അധ്യായ പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives):

- ശരീരമില്ലാത്ത ബുദ്ധിശക്തി (Disembodied Intelligence) എന്ന ക്ലാസിക്കൽ AI സങ്കല്പത്തിന്റെ തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കുക.
- ഹ്യൂബർട്ട് ഡ്രെയ്ഫസിന്റെ (Hubert Dreyfus) ഫിനോമിനോളജിക്കൽ വിമർശനങ്ങളും നാല് അടിസ്ഥാന അനുമാനങ്ങളും പഠിക്കുക.
- എംബോഡിഡ് കോഗ്നിഷൻ (Embodied Cognition), 'നോ-ഹൗ' vs 'നോ-ദറ്റ്' എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്യുക.
- റോഡ്നി ബ്രൂക്സിന്റെ (Rodney Brooks) റെപ്രസന്റേഷനില്ലാത്ത ബുദ്ധിശക്തിയും സബ്സംപ്ഷൻ ആർക്കിടെക്ചറും വിലയിരുത്തുക.

2. ശരീരമില്ലാത്ത ബുദ്ധിയും ഡ്രൈയ്ഫസിന്റെ നാല് അനുമാനങ്ങളും (Dreyfus ' Critique of 4 AI Assumptions)

EN **Hubert Dreyfus ' Landmark Critique (1972):** In *What Computers Can't Do*, philosopher **Hubert Dreyfus** applied **Heidegger** 's and **Merleau-Ponty** 's **phenomenology** to reveal that **GOFAI** was built upon four flawed, unexamined Cartesian assumptions:

1. **Biological Assumption:** The brain operates like digital logic gates (refuted by modern neuroscience).
2. **Psychological Assumption:** The human mind is a computational device processing discrete information bits according to formal rules.
3. **Epistemological Assumption:** All human knowledge can be formalized into explicit propositional rules and mathematical axioms.
4. **Ontological Assumption:** The world consists entirely of context-free, atomic, independent facts.

ML **ഹ്യൂബർട്ട് ഡ്രൈയ്ഫസിന്റെ നാല് അനുമാനങ്ങൾ (1972):** *'വാട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കാന്റ് ഡു'* എന്ന പ്രശസ്ത ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ഹ്യൂബർട്ട് ഡ്രൈയ്ഫസ് സിംബോളിക് AI-യുടെ നാല് വ്യാജ അനുമാനങ്ങളെ തുറന്നുകാട്ടി:

1. **ബയോളജിക്കൽ അനുമാനം :** മസ്തിഷ്കം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സർക്യൂട്ടുകൾ പോലെയാണെന്ന തെറ്റായ ചിന്ത.
2. **സൈക്കോളജിക്കൽ അനുമാനം :** മനുഷ്യ മനസ്സ് പ്രതീകങ്ങളെ റൂളുകൾ വഴി മാറ്റിയെടുക്കുന്ന മെഷീനാണെന്ന ധാരണ.
3. **എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ അനുമാനം :** മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ അറിവുകളെയും ഗണിത സമവാക്യങ്ങളാക്കി എഴുതിവെക്കാൻ കഴിയുമെന്ന അബദ്ധം.
4. **ഓന്റോളജിക്കൽ അനുമാനം :** പ്രപഞ്ചം പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത ചെറു വിവരങ്ങളുടെ (Atomic facts) കൂട്ടമാണെന്ന തെറ്റായ വീക്ഷണം.

3. എംബോഡിമെന്റും പ്രായോഗിക നൈപുണ്യവും (Embodied Cognition & Know-How vs Know-That)

'നോ-ദറ്റ്" (Know-That) vs 'നോ-ഹൗ' (Know-How):

ഗിൽബർട്ട് റൈലിനെയും ഡ്രൈയ്ഫസിനെയും ഉദ്ധരിച്ച് രണ്ട് തരം അറിവുകൾ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നു:

- **നോ-ദറ്റ് (Know-That):** പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും വായിച്ചുപഠിക്കുന്ന സൈദ്ധാന്തിക അറിവ് (ഉദാ: "ഡൽഹി ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമാണ്"). ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ കോഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്.
- **നോ-ഹൗ (Know-How):** ശരീരത്തിലൂടെയും അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും പരിശീലിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രായോഗിക നൈപുണ്യം (ഉദാ: സൈക്കിൾ ചവിട്ടൽ, നീന്തൽ, മുഖഭാവങ്ങൾ തിരിച്ചറിയൽ). ഇത് നിയമങ്ങളാക്കി എഴുതിവെക്കാൻ കഴിയില്ല; ഭൗതിക ശരീരത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകൂ.

ഫിനോമിനോളജിയും ശരീരവും (Merleau-Ponty & Heidegger):

മൗറീസ് മെർലോ-പോന്റി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ, നമ്മൾ ശരീരത്തിനുള്ളിലിരുന്ന് ലോകത്തെ കാണുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്; നാം തന്നെയാണ് ശരീരം! ലോകവുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിലൂടെയും സാഹചര്യങ്ങളോട്

ഇണങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെയുമാണ് (Being-in-the-world) യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയുണ്ടാകുന്നത്. അതിനാൽ ശരീരമില്ലാത്ത കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവിക ബുദ്ധി ഉണ്ടാകില്ല.

4. റോഡ്നി ബ്രൂക്സും റെപ്രസന്റേഷനില്ലാത്ത റോബോട്ടിക്സും (Rodney Brooks: Intelligence without Representation)

റോഡ്നി ബ്രൂക്സിന്റെ സബ്സംപ്ഷൻ ആർക്കിടെക്ചർ (Subsumption Architecture, 1991):
എം.ഐ.ടിയിലെ റോബോട്ടിക്സ് വിദഗ്ധനായ റോഡ്നി ബ്രൂക്സ് ഡ്രെയ്ഫസിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പുതിയൊരു റോബോട്ടിക്സ് രീതി കൊണ്ടുവന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളിലെ പ്രതീകാത്മക മാതൃകകളെ പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു: **"The world is its own best model!" (ലോകം തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച മോഡൽ!)** പ്രാണികളെപ്പോലെ നേരിട്ട് പരിസ്ഥിതിയുമായി സംവദിച്ച് തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി നടക്കുന്ന ചെറു റോബോട്ടുകളെ അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചു. എംബോഡിഡ് AI-യുടെ ഏറ്റവും മികച്ച മാതൃകയാണിത്.

5. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ സമഗ്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Comprehensive LMS Chapter Q&As)

Q1. Why does Hubert Dreyfus argue that human intelligence cannot be disembodied? / എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിശക്തി ശരീരമില്ലാതെ നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് ഹ്യൂബർട്ട് ഡ്രെയ്ഫസ് വാദിക്കുന്നത്?

EN **English Answer:** Hubert Dreyfus argues that human cognition is fundamentally embodied, situated, and rooted in bodily skills rather than abstract formal symbol processing. Humans navigate reality through tacit 'know-how'—instinctive bodily habits and contextual background coping (Heidegger's Being-in-the-world and Merleau-Ponty's bodily phenomenology)—which cannot be reduced to explicit propositional rules ('know-that'). Because a computer lacks a biological body, sensory vulnerability, and a social environment, it cannot genuinely comprehend context, distinguish relevance, or achieve authentic intelligence.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി എന്നത് വെറും പ്രതീകാത്മക കണക്കുകൂട്ടലല്ല; മറിച്ച് ഭൗതിക ശരീരത്തിലൂടെയും ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെയും ആർജ്ജിച്ചെടുക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് ഡ്രെയ്ഫസ് വാദിച്ചു. സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നതും നീന്തുന്നതും പോലുള്ള അറിവുകൾ വാക്കുകളിലല്ല, ശരീരത്തിന്റെ ചലനങ്ങളിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് വേദനയോ വിശപ്പോ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശരീരമില്ലാത്തതിനാൽ അവയ്ക്ക് ജീവൽ സാഹചര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനോ സാമാന്യബുദ്ധി നേടാനോ കഴിയില്ല.

സമഗ്ര അധ്യായ സംഗ്രഹം (Comprehensive 5-Page Chapter Summary & Synthesis)

Calicut University BA Philosophy · Philosophy of AI (PHL1MN 102) · Complete Theoretical & Exam Master Guide

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 1: സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറയും ഇൻഡക്റ്റീവ് ജ്ഞാനശാസ്ത്രവും (Machine Learning & Epistemology)

EN **The Inductive Epistemological Revolution:** Classical symbolic AI operated on **deductive logic:** programmers supplied universal premises and explicit rules, from which the inference engine deduced valid conclusions. Machine Learning inverts this epistemic order, adopting **inductive reasoning:** algorithms are fed millions of empirical data points, from which they automatically infer statistical patterns, decision boundaries, and probabilistic generalizations. This transition fundamentally revives the ancient *Problem of Induction* formulated by David Hume: no finite number of observed empirical instances logically guarantees that the future will resemble the past. When an algorithm recognizes thousands of medical scans, it does not possess deductive certainty; it calculates empirical correlations.

ML **ഇൻഡക്റ്റീവ് ജ്ഞാനശാസ്ത്ര വിപ്ലവം:** ആദ്യകാല സിംബോളിക് എഐ **ഡിഡക്റ്റീവ് ലോജിക്കിലാണ് (Deductive Logic)** പ്രവർത്തിച്ചത്: മനുഷ്യർ എഴുതിവെച്ച പൊതുവായ നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് എത്തൽ. എന്നാൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇതിനെ മാറ്റിമറിച്ച് **ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗിലേക്ക് (Inductive Reasoning)** മാറി: കോടിക്കണക്കിന് ഡാറ്റകളിൽ നിന്ന് പാറ്റേണുകൾ സ്വയം കണ്ടെത്തി പൊതുവായ നിയമങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തൽ. ഇത് ഡേവിഡ് ഹ്യൂമിന്റെ 'പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ' എന്ന ദാർശനിക പ്രതിസന്ധിയെ വീണ്ടും സജീവമാക്കുന്നു: എത്രയോ തവണ കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം അടുത്തതും അങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാവില്ല. എഐ കണ്ടെത്തുന്നത് പരമമായ സത്യങ്ങളല്ല, മറിച്ച് ഡാറ്റകളിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സാധ്യതകൾ മാത്രമാണ്.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 2: പ്രധാന തത്ത്വചിന്താ ശാഖകളും ഇന്ത്യൻ ജ്ഞാനശാസ്ത്രവും (Indian Epistemology & Pramāṇa)

🏛️ അധ്യായം 8-ലെ ആധികാരിക ജ്ഞാനശാസ്ത്ര സങ്കൽപ്പങ്ങൾ (Epistemic Concepts & Thinkers)

- ഡേവിഡ് ഹ്യും (David Hume, 1711–1776): ഇൻഡക്ഷൻ സമസ്യ (Problem of Induction). കഴിഞ്ഞകാല അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭാവിയെ പ്രവചിക്കുന്നത് കേവലം ശീലമാണ്, ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ യുക്തിയല്ല.
- **ഭാരതീയ ജ്ഞാനശാസ്ത്രം (Indian Epistemology – Pramāṇa Theory):** സാധുവായ അറിവ് ലഭിക്കുന്ന വഴികൾ (Pramāṇas):
  - പ്രത്യക്ഷം **(Pratyakṣa – Perception):** സെൻസറുകളിലൂടെയും ക്യാമറകളിലൂടെയും എഐ സ്വീകരിക്കുന്ന നേരിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടുകൾ.
  - അനുമാനം **(Anumāna – Inference):** മുൻകാല ഡാറ്റകളിൽ നിന്ന് വ്യാപ്തി (Vyāpti – അവിഭാജ്യ ബന്ധം) കണ്ടെത്തി നടത്തുന്ന മെഷീൻ ലേണിംഗ് പ്രവചനങ്ങൾ.
  - ശബ്ദം **(Śabda – Verbal Testimony):** ഇന്റർനെറ്റിലെയും ഡാറ്റാബേസുകളിലെയും വാചകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എൽ.എൽ.എം പരിശീലനം.

- **ന്യായ ദർശനം (Nyāya Epistemology):** അറിവ് യഥാർത്ഥ വസ്തുതയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ സാധുവാകൂ (Pramā). എഐയുടെ തെറ്റായ പ്രവചനങ്ങൾ 'ഖ്യാതിവാദ'ത്തിന് (Khyātivāda – Cognitive Error) തുല്യമാണ്.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 3: ജ്ഞാനശാസ്ത്രപരമായ താരതമ്യ പട്ടിക (Epistemic Paradigms Compared)

മാനദണ്ഡം (Dimension)	പരമ്പരാഗത ശാസ്ത്രീയ അറിവ് (JTB)	ഡീപ് ലേണിംഗ് മെഷീൻ അറിവ്
ന്യായീകരണം (Epistemic Justification)	വ്യക്തമായ കാര്യകാരണ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ; ശാസ്ത്രജ്ഞന് തെളിവുകൾ സമർപ്പിക്കാം.	ബ്ലാക്ക് ബോക്സ്; കോടിക്കണക്കിന് സംഖ്യാ വെയ്റ്റുകൾ കാരണം സുതാര്യമല്ല.
സത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം (Nature of Truth)	യഥാർത്ഥ ലോകവുമായുള്ള പൊരുത്തം (Correspondence Theory).	ഡാറ്റാ സെറ്റിലെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ (Statistical Convergence).
വിശദീകരണ ശേഷി (Explainability)	ഉയർന്ന സുതാര്യത; ഓരോ ഘട്ടവും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാം.	എക്സ്പ്ലെയിനബിൾ എഐ (XAI) വഴി പരോക്ഷമായി മാത്രം വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 4: 20 പ്രധാന പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ (20 High-Yield Exam Points)

1. **ഇൻഡക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് (Inductive Inference in AI)**
   Inferring generalized probabilistic functions from empirical sample observations (bottom-up).
   > നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും സാമ്പിൾ ഡാറ്റകളിൽ നിന്നും സ്വയം പൊതുനിയമങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കൽ.

2. **ഹ്യൂമിന്റെ ഇൻഡക്ഷൻ സമസ്യ (Hume's Problem of Induction)**
   Inductive patterns in past training datasets do not logically guarantee future real-world accuracy.
   > കഴിഞ്ഞകാല ഡാറ്റകളിൽ കണ്ട പാറ്റേൺ ഭാവിയിലും അങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ഗണിതശാസ്ത്രപരമായി ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല.

3. **പ്രമാണങ്ങൾ (Pramāṇas in Indian Epistemology)**
   Valid sources of knowledge in Indian philosophy: Pratyakṣa (perception), Anumāna (inference), Śabda (testimony).
   > ഭാരതീയ ദർശനത്തിൽ സാധുവായ അറിവ് ലഭിക്കുന്ന ഉപാധികൾ (പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം, ഉപമാനം, ശബ്ദം).

4 അനുമാനവും വ്യാപ്തി യും (Anumāna & Vyāpti in ML)

Machine learning induction mirrors Anumāna: learning the invariable relation (Vyāpti) between features and labels.

> പുക കാണുമ്പോൾ തീ അനുമാനിക്കുന്നത് പോലെ, ഫീച്ചറുകൾ കണ്ട് ഫലങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്ന രീതി.

5 ന്യായ ദർശനത്തിലെ പ്രമ (Pramā vs Apramā)

Nyāya defines Pramā as true, uncontradicted cognition; adversarial hallucinations represent Apramā (error).

> യഥാർത്ഥ അറിവിനെ പ്രമ എന്നും, എഐയുടെ തെറ്റായ ഭാവനകളെ അപ്രമ എന്നും വിളിക്കാം.

6 ബ്ലാക്ക്-ബോക്സ് എപ്പിസ്റ്റമോളജി (The Black-Box Dilemma)

Deep networks yield superhuman accuracy without providing human-comprehensible mechanistic reasons.

> തീരുമാനങ്ങൾ അതീവ കൃത്യമാണെങ്കിലും അവ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ.

7 എക്സ്പ്ലെയിനബിൾ എഐ (Explainable AI – XAI)

Frameworks (LIME, SHAP) reconstructing post-hoc interpretable explanations for deep model outputs.

> സങ്കീർണ്ണമായ അൽഗോരിത തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ.

8 ജസ്റ്റിഫൈഡ് ട്രൂ ബിലീഫ് (Justified True Belief – JTB)

Traditional epistemology holds knowledge requires belief, truth, and justification; AI lacks justification.

> പരമ്പരാഗതമായി അറിവാകാൻ ന്യായീകരണം വേണം; എന്നാൽ എഐ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ന്യായീകരണങ്ങളില്ല.

9 അൽഗോരിതമിക് ബയാസ് (Algorithmic Bias as Epistemic Injustice)

Historical prejudices baked into training data reproduce systemic discrimination under the guise of math.

> സമൂഹത്തിലെ മുൻവിധികളും വിവേചനങ്ങളും ഡാറ്റയിലൂടെ കടന്നുകൂടി എഐയെ പക്ഷപാതമുള്ളതാക്കുന്നു.

10 ഓവർഫിറ്റിംഗ് (Overfitting as Epistemic Memorization)

Memorizing noise in training data instead of discovering true underlying real-world patterns.

> യഥാർത്ഥ അറിവ് നേടുന്നതിന് പകരം പരിശീലന ഡാറ്റയെ കാണാതെ പഠിക്കുന്ന അവസ്ഥ.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 5: സമകാലിക നൈതികതയും അൽഗോരിത നീതിയും (Algorithmic Justice & High-Stakes Decisions)

EN **High-Stakes Machine Epistemology:** When machine learning algorithms are deployed in critical social institutions—such as predicting criminal recidivism (COMPAS algorithm), determining organ transplants, or approving asylum requests—the epistemological question "Does the machine truly know?" becomes a direct question of civil liberties. If an opaque statistical model sends a citizen to prison without an auditable chain of reasons, the fundamental human right to due process is abrogated. Epistemology in AI is thus inextricably bound to constitutional justice and human rights.

ML **സുപ്രധാന മേഖലകളിലെ അൽഗോരിത നീതി:** കോടതികളിലെ ജാമ്യം നൽകുന്നതിലും, മെഡിക്കൽ ചികിത്സകളിലും എഐ മോഡലുകൾ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനശാസ്ത്രം ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പോരാട്ടമായി മാറുന്നു. കാരണം വ്യക്തമാക്കാത്ത ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേരിൽ ഒരു പൗരന് ജയിൽവാസം ലഭിച്ചാൽ, അത് സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ ലംഘനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഐയുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളും സുതാര്യത യും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നത് കേവല ദാർശനിക തർക്കമല്ല, നിയമപരമായ ബാധ്യതയാണ്.

സർവ്വകലാശാലാ മാതൃകാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ (Model Examination MCQs with Verified Solutions)

കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല ബി.എ. ഫിലോസഫി ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പരീക്ഷാ മാതൃകയിലുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങളും വിശദമായ ഉത്തരങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും.

1. The transition from classical symbolic AI to machine learning fundamentally represents a shift from: / ക്ലാസിക്കൽ സിംബോളിക് എഐയിൽ നിന്ന് മെഷീൻ ലേണിംഗിലേക്കുള്ള മാറ്റം ഏത് ദാർശനിക വഴിത്തിരിവിനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്?

A) Top-down deductive logic to bottom-up inductive statistical learning (മുൻകൂട്ടി നൽകിയ ഡിഡക്റ്റീവ് നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഡക്റ്റീവ് ലേണിംഗിലേക്ക് (Deduction to Induction))

B) Quantum physics to ancient astrology (ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് ജ്യോതിഷത്തിലേക്ക്)

C) Electric circuits to steam valves (വൈദ്യുതിയിൽ നിന്ന് ആവി യന്ത്രങ്ങളിലേക്ക്)

D) Poetry to spoken Latin (കവിതയിൽ നിന്ന് ലാറ്റിനിലേക്ക്)

Answer: A) Top-down deductive logic to bottom-up inductive statistical learning. GOFAI relied on top-down deductive rules programmed by humans; machine learning infers functions inductively from empirical data. **മലയാള വിവരണം:** മനുഷ്യർ നേരിട്ടെഴുതിയ നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് (Deduction), കോടിക്കണക്കിന് ഡാറ്റകളിൽ നിന്ന് പാറ്റേണുകൾ സ്വയം പഠിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് (Induction) എഐ മാറി.

2. Which Scottish Enlightenment philosopher formulated the classical 'Problem of Induction', challenging the epistemic certainty of machine learning? / മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ കൃത്യതയെ സംശയത്തിലാക്കുന്ന 'പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ' അവതരിപ്പിച്ച സ്കോട്ടിഷ് തത്ത്വചിന്തകൻ ആര്?

A) David Hume (ഡേവിഡ് ഹ്യൂം (David Hume))

B) John Locke (ജോൺ ലോക്ക്)

C) George Berkeley (ജോർജ്ജ് ബെർക്ക്ലി)

D) Francis Bacon (ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ)

Answer: A) David Hume. David Hume proved that inductive generalizations from past observations cannot be deductively justified; the future need not resemble the past.
മലയാള വിവരണം: കഴിഞ്ഞകാല ഡാറ്റകളിൽ കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ഭാവിയിലും അത് സത്യമായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹ്യൂം തെളിയിച്ചു.

3. In Indian Epistemology, what are the primary valid sources of knowledge (Pramāṇas) directly corresponding to AI sensory inputs and algorithmic learning? / ഭാരതീയ ജ്ഞാനശാസ്ത്രത്തിൽ എഐയുടെ സെൻസറുകൾക്കും മെഷീൻ ലേണിംഗ് പ്രവചനങ്ങൾക്കും സമാനമായ പ്രമാണങ്ങൾ (Pramāṇas) ഏവ?

A) Pratyakṣa (Perception) and Anumāna (Inference) (പ്രത്യക്ഷവും (Perception) അനുമാനവും (Inference))

B) Astrology and Myth (ജ്യോതിഷവും പുരാണങ്ങളും)

C) Dream states only (സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രം)

D) Physical torture (ശാരീരിക പീഡനം)

Answer: A) Pratyakṣa (Perception) and Anumāna (Inference). In Indian philosophy, Pratyakṣa is direct sensory perception (like AI sensors/cameras), while Anumāna is inference based on invariable relation (Vyāpti), mirroring ML training.
മലയാള വിവരണം: ക്യാമറകളിലൂടെ ലോകം കാണുന്നത് 'പ്രത്യക്ഷ'ത്തിനും, മുൻ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് ലക്ഷണം കണ്ട് പ്രവചിക്കുന്നത് 'അനുമാന'ത്തിനും തുല്യമാണ്.

4. In Nyāya epistemology, the invariable universal relation between a sign (Hetu) and the inferred property (Sādhya) is called: / ന്യായ ദർശനത്തിൽ ലക്ഷണവും (Hetu) അനുമാനിക്കപ്പെടുന്ന സത്യവും (Sādhya) തമ്മിലുള്ള അവിഭാജ്യ ബന്ധത്തെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്?

A) Vyāpti (വ്യാപ്തി (Vyāpti))

B) Māyā (മായ)

C) Karma (കർമ്മം)

D) Dharma (ധർമ്മം)

Answer: A) Vyāpti. Vyāpti is the invariable concomitance (e.g., wherever there is smoke, there is fire), perfectly paralleling the correlation mapping learned by deep learning models.
മലയാള വിവരണം: പുകയുള്ളിടത്തെല്ലാം തീ ഉണ്ടെന്നതുപോലെയുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെയാണ് 'വ്യാപ്തി' എന്ന് പറയുന്നത്; മെഷീൻ ലേണിംഗ് പഠിച്ചെടുക്കുന്ന പാറ്റേണുകൾ ഇതിന് തുല്യമാണ്.

5. In classical epistemology, knowledge has traditionally been defined as: / പരമ്പരാഗത ജ്ഞാനശാസ്ത്രത്തിൽ അറിവിനെ (Knowledge) നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?

A) Arbitrary guess-work (വെറും ഊഹം)

B) Justified True Belief (JTB) (ന്യായീകരിക്കപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസം (Justified True Belief – JTB))

C) Unconscious sleep reflexes (അബോധ ഉറക്കം)

D) Random data noise (റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ)

Answer: B) Justified True Belief (JTB). Plato formulated the classical definition of knowledge as Justified True Belief (JTB); AI predictions often lack explicit justification.
മലയാള വിവരണം: ഒരു കാര്യം സത്യമായിരിക്കുകയും, അതിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാവുകയും, അതിന് വ്യക്തമായ ന്യായീകരണം (Justification) ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതൊരു അറിവാകുന്നത്.

6. Why do philosophers question whether a deep learning model 'knows' the answer to a medical diagnosis? / ഡീപ് ലേണിംഗ് മോഡലുകൾ നടത്തുന്ന രോഗനിർണ്ണയത്തെ ഒരു യഥാർത്ഥ 'അറിവായി' തത്ത്വചിന്തകർ കാണാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?

A) Because computers cannot catch physical diseases (കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് രോഗം വരാത്തതുകൊണ്ട്)

B) Because the decision is produced by opaque numerical weights without explicit causal reasoning or epistemic justification (തീരുമാനം വരുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് നിഗൂഢ സംഖ്യകളിൽ നിന്നായതിനാലും അതിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനാവാത്തതിനാലും)

C) Because hospitals refuse to buy computer screens (ആശുപത്രികൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വാങ്ങാത്തതുകൊണ്ട്)

D) Because doctors speak Latin (ഡോക്ടർമാർ ലാറ്റിൻ സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്)

Answer: B) Because the decision is produced by opaque numerical weights without explicit causal reasoning or epistemic justification. Deep neural nets provide statistical predictions without transparent causal reasoning, failing the philosophical justification requirement for knowledge.
മലയാള വിവരണം: കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുമ്പോഴും, എന്തുകൊണ്ട് ഈ തീരുമാനത്തിലെത്തി എന്ന് തെളിവുകൾ സഹിതം വിശദീകരിക്കാൻ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല.

7. What is 'Overfitting' in machine learning, viewed through an epistemological lens? / ജ്ഞാനശാസ്ത്ര വീക്ഷണത്തിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗിലെ 'ഓവർഫിറ്റിംഗ്' (Overfitting) എന്നാൽ എന്താണ്?

A) The computer becomes too physically heavy (കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഭാരം കൂടുന്നു)

B) The algorithm memorizes the specific noise and idiosyncrasies of training data instead of discovering true generalizable principles (യഥാർത്ഥ പൊതുതത്ത്വങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് പകരം പരിശീലന ഡാറ്റയിലെ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളെ കാണാതെ പഠിക്കുന്ന അവസ്ഥ)

C) The screen display melts (മോണിറ്റർ ഉരുകിപ്പോകുന്നു)

D) The network runs out of memory (മെമ്മറി തീർന്നുപോകുന്നു)

Answer: B) The algorithm memorizes the specific noise and idiosyncrasies of training data instead of discovering true generalizable principles. Overfitting is epistemic memorization rather than learning; the model fails to generalize to fresh real-world instances.
മലയാള വിവരണം: ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ കാണാതെ പഠിച്ച് എഴുതുന്നത് പോലെ, ഡാറ്റയിലെ ബഹളങ്ങളെ പാറ്റേണുകളായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണിത്.

8. The phenomenon where historical human biases present in training datasets are amplified by learning algorithms is termed: / പരിശീലന ഡാറ്റയിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ പഴയകാല മുൻവിധികളെ അൽഗോരിതങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിഭാസം ഏത്?

A) Algorithmic Bias (Epistemic Injustice) (അൽഗോരിതമിക് ബയാസ് (Algorithmic Bias))

B) Quantum Entanglement (ക്വാണ്ടം എൻടാംഗിൾമെന്റ്)

C) Turing Indistinguishability (ട്യൂറിംഗ് ഇൻഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിലിറ്റി)

D) Cartesian Solipsism (കാർട്ടീഷ്യൻ സോളപ്സിസം)

Answer: A) Algorithmic Bias (Epistemic Injustice). Algorithmic bias occurs when prejudiced historical data (e.g., biased bank lending or policing data) is ingested and perpetuated as objective statistical truth.
മലയാള വിവരണം: സമൂഹത്തിലെ വിവേചനപരമായ വിവരങ്ങൾ ഡാറ്റയായി നൽകുമ്പോൾ എഐ ആ വിവേചനങ്ങളെ കണക്കുകളുടെ പേരിൽ സ്വാഭാവിക സത്യങ്ങളായി മാറ്റിമറിക്കുന്നു.

9. What technique does 'LIME' (Local Interpretable Model-agnostic Explanations) use in Explainable AI (XAI)? / എക്സ്പ്ലെയിനബിൾ എഐയിലെ (XAI) പ്രധാന സാങ്കേതികവിദ്യയായ LIME ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്?

A) It paints computer cases with lime powder (കമ്പ്യൂട്ടറിന് കുമ്മായം പൂശുന്നു)

B) It approximates the decision boundary of an opaque complex model locally using an interpretable linear model (സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണങ്ങളെ ലളിതമായ ലീനിയർ മോഡലിലൂടെ വേർതിരിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു)

C) It burns hard drives to prevent leaks (ഹാർഡ് ഡ്രൈവുകൾ കത്തിച്ചുകളയുന്നു)

D) It plays soothing flute music (പുല്ലാങ്കുഴൽ സംഗീതം കേൾപ്പിക്കുന്നു)

Answer: B) It approximates the decision boundary of an opaque complex model locally using an interpretable linear model. LIME perturbs input samples around a prediction to build an interpretable surrogate model showing which features drove the opaque model's decision.
മലയാള വിവരണം: ഒരു പ്രത്യേക തീരുമാനമെടുക്കാൻ അൽഗോരിതത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ച പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് വേർതിരിച്ചു കാണിക്കുന്ന രീതിയാണിത്.

10. Under the European Union General Data Protection Regulation (GDPR) and EU AI Act, what critical epistemic right is granted to individuals? / യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം എഐ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്ന പൗരന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സുപ്രധാന ജ്ഞാനശാസ്ത്ര അവകാശം ഏത്?

A) The Right to Explanation: the right to obtain meaningful information about the logic involved in automated decisions (റൈറ്റ് ടു എക്സ്പ്ലനേഷൻ: തനിക്കെതിരെ എടുത്ത ഓട്ടോമേറ്റഡ് തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ ലോജിക് എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള അവകാശം)

B) The right to free high-speed wifi everywhere (സൗജന്യ വൈഫൈ ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം)

C) The right to never see a computer (കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ കാണാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശം)

D) The right to destroy traffic cameras (ക്യാമറകൾ നശിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം)

Answer: A) The Right to Explanation: the right to obtain meaningful information about the logic involved in automated decisions. The 'Right to Explanation' legally mandates algorithmic transparency for automated high-stakes decisions impacting employment, credit, or justice.
മലയാള വിവരണം: തനിക്ക് എന്ത് മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വായ്പയോ ജോലിയോ നിഷേധിച്ചതെന്ന് അറിയാനും ചോദ്യം ചെയ്യാനുമുള്ള ഓരോ പൗരന്റെയും അവകാശമാണിത്.

11. In Nyāya philosophy, what is 'Khyātivāda'? / ന്യായ ദർശനത്തിലെ 'ഖ്യാതിവാദം' (Khyātivāda) എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്?

A) The theory of musical scales (സംഗീത ശാസ്ത്രം)

B) The philosophical theory of perceptual error and illusion (e.g., mistaking a rope for a snake) (തെറ്റായ അറിവുകളെയും മിഥ്യാധാരണകളെയും കുറിച്ചുള്ള ദാർശനിക വിശകലനം (ഉദാ: കയറിനെ പാമ്പായി തെറ്റിദ്ധരിക്കൽ))

C) The building of wooden boats (തോണി നിർമ്മാണം)

D) The history of wars (യുദ്ധങ്ങളുടെ ചരിത്രം)

Answer: B) The philosophical theory of perceptual error and illusion (e.g., mistaking a rope for a snake). Khyātivāda is the epistemic analysis of cognitive error and illusion, directly illuminating why deep learning models experience adversarial hallucinations.
മലയാള വിവരണം: കയറിനെ പാമ്പായി കാണുന്നത് പോലെയുള്ള മിഥ്യാധാരണകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണിത്; എഐ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ സത്യമെന്നോണം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന (Hallucinations) പ്രതിഭാസത്തിന് സമാനമാണിത്.

12. Why does pure empirical correlation in machine learning fail to provide genuine scientific understanding? / മെഷീൻ ലേണിംഗിലെ കേവല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ബന്ധങ്ങൾ (Correlations) ശാസ്ത്രീയമായ യഥാർത്ഥ അറിവാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?

A) Because computers cannot read numbers (കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് കണക്കുകൾ വായിക്കാനാവില്ല)

B) Because correlation does not imply causation; an algorithm may identify spurious statistical coincidences without grasping underlying causal laws (കോറിലേഷൻ ഒരിക്കലും കാര്യകാരണ ബന്ധമാകണമെന്നില്ല (Correlation is not Causation); യാദൃശ്ചികമായ സാമ്യങ്ങൾ കണ്ട് അത് തെറ്റായ നിഗമനങ്ങളിലെത്താം)

C) Because science only uses physical test tubes (ശാസ്ത്രത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകൾ മാത്രമേയുള്ളൂ)

D) Because algorithms run backwards (അൽഗോരിതങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നു)

Answer: B) Because correlation does not imply causation; an algorithm may identify spurious statistical coincidences without grasping underlying causal laws. Empirical statistical correlation does not equal physical causation; true science requires understanding the causal mechanisms explaining why events occur.
മലയാള വിവരണം: ഐസ്ക്രീം വിൽപ്പന കൂടുമ്പോൾ കടലിൽ മുങ്ങിമരണങ്ങൾ കൂടുന്നു എന്ന കണക്ക് കണ്ട് ഐസ്ക്രീമാണ് മരണത്തിന് കാരണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ, കാര്യകാരണ ബന്ധം തിരിച്ചറിയാൻ കേവല ഡാറ്റകൾക്ക് കഴിയില്ല.